

EduScan — Sınav Soruları

Doküman: 20260521_082640_20260521_082640_FonksiyonelAnaliz20042026.pdf
Tarih: 21.05.2026 08:47

Metrik Uzaylar Teorisi

Özet: Metrik uzaylar, bir küme üzerindeki noktalar arasındaki 'mesafeyi' tanımlayan bir metrik fonksiyonu ile donatılmış matematiksel yapılardır. Bu metrik, standart mesafe kavramının aksiyomatik bir genelleştirmesidir. Konu, metrik uzaylarda dizilerin yakınsaklığı, Cauchy dizileri ve tamlik gibi temel kavramları inceler. Ayrıca, açık ve kapalı kümeler, yuvarlar, iç, sınır ve yoğunluk gibi metrik uzayın topolojik özelliklerini türeterek, soyut analiz için temel bir zemin oluşturur.

Soru 1

Zorluk: KOLAY | **Tip:** ispat | **Ölçülen:** Metrik aksiyomların doğrulanması

$X = \mathbb{R}$ kümesi üzerinde $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $d(x,y) = |x^3 - y^3|$ olarak tanımlanıyor. d 'nin $\mathbb{R}$ üzerinde bir metrik olup olmadığını metrik aksiyomları kullanarak ispatlayınız.

İpucu:

Gerçek sayılar için standart mutlak değer üçgen eşitsizliğini ($|a-c| \leq |a-b| + |b-c|$) kullanmayınız.

Çözüm Adımları:

- Adım 1 (Pozitif Tanımlılık):** Her $x, y \in \mathbb{R}$ için $|x^3 - y^3| \geq 0$ olduğundan $d(x,y) \geq 0$. Ayrıca, $d(x,y) = 0$ iff $|x^3 - y^3| = 0$ iff $x^3 = y^3$ iff $x=y$. Bu aksiyom sağlanır.
- Adım 2 (Simetri):** Her $x, y \in \mathbb{R}$ için $d(x,y) = |x^3 - y^3| = |-(y^3 - x^3)| = |y^3 - x^3| = d(y,x)$. Simetri aksiyomu sağlanır.
- Adım 3 (Üçgen Eşitsizliği):** Her $x, y, z \in \mathbb{R}$ için üçgen eşitsizliğinin sağlandığını göstermeliyiz: $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$. Bu, $|x^3 - z^3| \leq |x^3 - y^3| + |y^3 - z^3|$ anlamına gelir. $a = x^3$, $b = y^3$, $c = z^3$ deşimi yaparak yapalım. Göstermemiz gereken ifade $|a-c| \leq |a-b| + |b-c|$ olur. Bu, gerçel sayılardaki standart mutlak değer üçgen eşitsizliğidir ve her zaman doğrudur. Dolayısıyla, bu aksiyom da sağlanır.
- Adım 4 (Sonuç):** Tüm metrik aksiyomları sağlandığından, $d(x,y) = |x^3 - y^3|$ fonksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde bir metriktir.

✓ **Doğru Cevap:** Evet, $d(x,y) = |x^3 - y^3|$ fonksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde bir metriktir çünkü pozitif tanımlılık, simetri ve üçgen eşitsizliği aksiyomları sağlanır.

Soru 2

Zorluk: ORTA | **Tip:** analiz | **Ölçülen:** Açık, kapalı ve sınır noktalarının tanımları

$(\mathbb{R}^2, d_e)$ Öklid metrik uzayında, $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}$ kümesi veriliyor. Bu kümenin içini (A°), kapanık ($\bar{A}$) ve sınır (∂A) bulunuz. Cevapları matematiksel olarak ifade ediniz ve gerekçelendiriniz.

■ ■pucu:

- ç, bir kümenin en büyük açık alt kümesidir. Kapanık ise o kümeyi içeren en küçük kapalı kümedir.
- izole noktaların topolojik rollerini dikkatlice değerlendirin.

■ Çözüm Adımları:

- Adım 1 (■ç Noktaların Belirlenmesi - A°): Bir noktanın iç nokta olması için o noktayı merkez alan ve tamamen kümenin içinde kalan bir açık yuvar bulunmalıdır. $B = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 4\}$ açık bir disk, dolayısıyla tüm noktalar iç noktalardır. (3,0) ve (0,-3) noktaları izole noktalardır. Bu noktalar merkez alan hiçbir açık yuvar tamamen A kümesi içinde kalmaz. Dolayısıyla $A^\circ = B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}$ olur.
- Adım 2 (Kapanık Belirlenmesi - $\bar{A}$): Kapanık, kümenin kendisi ile yığılma (limit) noktalarının birleşimidir. B'nin yığılma noktaları kümesi $\{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ kapalı disk, izole noktalar olan (3,0) ve (0,-3) aynı zamanda kendi yığılma noktaları olmadıkları için kapanığa doğrudan eklenirler. Bu durumda $\bar{A} = A \cup A' = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}$ olur.
- Adım 3 (Sınır Belirlenmesi - ∂A): Sınır, kapanık ile iç kışmının farkıdır: $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$. Bu tanım kullanarak, $\partial A = (\{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}) \setminus \{(x,y) : x^2 + y^2 < 4\}$ elde edilir. Bu fark işlemi sonucunda sınır, $x^2 + y^2 = 4$ çemberi ve izole noktaların kendisidir: $\partial A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}$.

✓ Doğru Cevap: $A^\circ = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4\}$, $\bar{A} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}$, $\partial A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\} \cup \{(3,0), (0,-3)\}$

Soru 3

Zorluk: ZOR | **Tip:** analiz | **Ölçülen:** Cauchy dizisi, tam metrik uzay, farklı metrikler altında yakınsaklık

$X = C[0, 1]$ sürekli fonksiyonlar uzayını ele alalım. Bu uzay üzerinde iki metrik tanımlayalım: Supremum metriği $d_\infty(f,g) = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)-g(t)|$ ve integral metriği $d_1(f,g) = \int_0^1 |f(t)-g(t)| dt$. Fonksiyon dizisi $(f_n)_{n=1}^\infty$ ise $f_n(t) = t^n$ olarak veriliyor. a) (f_n) dizisinin (X, d_1) metrik uzayında bir Cauchy dizisi olduğunu gösteriniz. b) (f_n) dizisinin (X, d_∞) metrik uzayında bir Cauchy dizisi olmadığını gösteriniz. c) Bu sonuçlardan (X, d_1) uzayının tamlığı hakkında ne gibi bir yorum yapılabilir?

■ ■pucu:

- b) için $d_\infty(f_m, f_n)$ 'nin sınıra gitmediğini göstermek için $m=2n$ gibi özel bir durum seçmek işe yarayabilir. c) için bir uzayın tam olması ne anlama geldiğini hatırlayın.

■ Çözüm Adımları:

- Adım 1 (a) (■ ■ - d_1 metriği): $m > n$ için $d_1(f_m, f_n) = \int_0^1 |t^m - t^n| dt = \int_0^1 (t^n - t^m) dt = [\frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{m+1}}{m+1}]_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1}$. $n, m \rightarrow \infty$ iken bu ifade 0'a yakınsar. Dolayısıyla, her $\epsilon > 0$ için öyle bir N bulunabilir ki $n, m > N$ olduğunda $d_1(f_m, f_n) < \epsilon$ olur. Bu nedenle (f_n) , (X, d_1) uzayında bir Cauchy dizisidir.
- Adım 2 (b) (■ ■ - d_∞ metriği): $m=2n$ alalım. $d_\infty(f_{2n}, f_n) = \sup_{t \in [0,1]} |t^{2n} - t^n|$. Bu ifadenin maksimum değerini bulmak için türev alıp sınıra ekletebiliriz: $g(t) = t^{2n} - t^n$, $g'(t) =$

$nt^{n-1} - 2nt^{2n-1} = 0 \Rightarrow t = (1/2)^{1/n}$. Bu noktada de ∞ er $d_{\infty}(f_{2n}, f_n) = |((1)/(2)) - ((1)/(4))| = (1)/(4)$ olur. $n \rightarrow \infty$ iken bu uzaklık s ∞ f ∞ ra gitmez. Dolay ∞ s ∞ yla, (f_n) dizisi (X, d_{∞}) uzay ∞ nda bir Cauchy dizisi de ∞ ildir.

• Ad ∞ m 3 (c ∞ kk ∞ - Yorumlama): (f_n) dizisi (X, d_1) uzay ∞ nda bir Cauchy dizisidir. Bu dizinin noktasal limiti $f(t) = 0$ ($0 \leq t < 1$ i ∞ in) ve $f(1) = 1$ olan s ∞ reksiz bir fonksiyondur. Bu limit fonksiyonu $C[0,1]$ uzay ∞ nda de ∞ ildir. Bir metrik uzayda, yak ∞ nsak olmayan bir Cauchy dizisi varsa, o uzay tam de ∞ ildir. Dolay ∞ s ∞ yla, $(X, d_1) = (C[0,1], d_1)$ metrik uzay ∞ tam de ∞ ildir. (Not: (X, d_{∞}) uzay ∞ n ∞ n tam oldu ∞ u bilinmektedir.)

✓ Do ∞ ru Cevap: a) G ∞ sterildi, b) G ∞ sterildi, c) (f_n) dizisi $(C[0,1], d_1)$ i ∞ inde yak ∞ nsak olmayan bir Cauchy dizisidir. Bu nedenle, $(C[0,1], d_1)$ metrik uzay ∞ tam de ∞ ildir.